

Sistemas Distribuídos

Arquiteturas e comunicação

REALIZAR APÓS posição 11: Sistemas Distribuídos - Aula 10

Posições na playlist 8 a 11 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: COS470 - Sistemas Distribuídos |

https://www.youtube.com/watch?v=TEEy5f46h_Q&list=PLP0bYj2MTFcuXa4-EbBKhvhr-rkxpeR8&index=1

Conteúdo verificável: Cliente-servidor; DNS/CDN; P2P; BitTorrent; DHT; RPC; marshalling; RMI; serverless

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Cliente-servidor e resolução

Descreva uma requisição a conteúdo distribuído por CDN com resolução DNS. Compare cliente-servidor e P2P em disponibilidade e controle, e indique qual estado pode ser replicado/cacheado e que limite a expiração impõe.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

DHT e BitTorrent

Em anel de identificadores 0..15, nós 1, 5, 9, 13; cada chave vai ao primeiro nó no sentido crescente, com retorno ao início. Localize chaves 0, 6, 14. Explique transferência quando entra nó 7 e compare essa localização por DHT com distribuição de partes em BitTorrent.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

RPC e marshalling

Uma RPC de 30 segundos chega ao servidor, que confirma internamente, mas a resposta se perde. O cliente recebe timeout. Liste estados possíveis do servidor e proponha um identificador de requisição e deduplicação. Explique marshalling, referência remota em RMI e por que chamada remota não tem todas as propriedades de uma local.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Organização de serviço

Projete processamento remoto de imagens com API cliente-servidor, trabalhadores e armazenamento de resultados. Compare servidor persistente com função serverless quanto a estado, inicialização e repetição. Defina contrato de tarefa que torne tentativas seguras e métricas de avaliação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Cliente-servidor e resolução (15 pontos)

DNS ajuda localizar serviço/nó; cliente pede conteúdo ao endpoint selecionado; cache/replicação aproxima dados e reduz carga de origem. Cliente-servidor centraliza serviço/controle lógico e pode ter redundância; P2P distribui contribuição entre pares com churn e confiança. Cache de resolução/conteúdo pode ficar desatualizado até revalidação/expiração conforme política. Não confundir TTL com garantia de conteúdo atualizado nem CDN com ausência de servidores.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - DHT e BitTorrent (25 pontos)

0→1, 6→9, 14→1. Com nó 7, chaves no intervalo(5, 7] passam de 9 para 7, incluindo 6. DHT fornece mapeamento/roteamento distribuído e precisa manutenção sob churn. BitTorrent distribui partes entre pares, verifica integridade e coordena descoberta/seleção; DHT pode auxiliar descoberta, mas não é o mecanismo completo de transferência. Replicação evita que um único nó seja toda a disponibilidade da chave.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - RPC e marshalling (25 pontos)

Timeout não distingue não recebida, em execução ou concluída com resposta perdida. Id de operação estável nas tentativas permite servidor registrar resultado e responder sem repetir débito, com persistência/coordenação apropriadas. Marshalling representa argumentos/resultados em formato transferível; RMI invoca objeto remoto por referência/proxy com identidade e interface. Rede introduz atraso, falha parcial e custo de cópia, então sintaxe semelhante não remove diferenças. Deduplicação volátil não protege contra reinício sem outras garantias.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Organização de serviço (35 pontos)

Cliente envia id e referência de entrada; serviço valida e enfileira; trabalhador produz saída associada ao id e registra conclusão. Serverless facilita invocação/escala gerida, com limites de execução, inicialização e estado local efêmero; servidor persistente mantém processo/controla recursos, exigindo operação própria. Repetição usa id e saída determinística/registro atômico para evitar efeitos duplicados; armazenamento externo guarda estado durável. Medir latência, vazão, erros e custo sob carga equivalente. Não presumir semântica 'exatamente uma vez' por usar uma plataforma.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.